

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)  
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1233  
STATISTIK DAN PROBABILITAS**



**Tim Penyusun:**

**Munirul Ula, ST., M.Eng., Ph.D**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2021**

## PROFIL MATA KULIAH

|                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Mata Kuliah</b>                                | :       | Statistik dan Probabilitas                                                                                                                                                                                                             |                           |
| <b>Kode Mata Kuliah</b>                           | :       | TSI-1233                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| <b>SKS</b>                                        | :       | 3 SKS                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| <b>Semester</b>                                   | :       | III                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| <b>Bentuk Perkuliahan</b>                         | :       | Kuliah Luring                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| <b>Alokasi Waktu</b>                              | :       | 16 x 150 Menit                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| <b>Pelaksanaan Pembelajaran</b>                   | :       | Tatap Muka                                                                                                                                                                                                                             | 2 jam 30 menit per minggu |
|                                                   |         | Praktikum                                                                                                                                                                                                                              | -                         |
| <b>Mata Kuliah Prasyarat</b>                      | :       | Kode Mata Kuliah: -                                                                                                                                                                                                                    | Nama Mata Kuliah: -       |
| <b>Rumpun Mata Kuliah</b>                         | :       | Analisis                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| <b>Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi</b> | CP-S7   | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.                                                                                                                                         |                           |
|                                                   | CP-S10  | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.                                                                                                                                                                  |                           |
|                                                   | CP- PA1 | Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.            |                           |
|                                                   | CP-KU1  | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya |                           |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | CP-KU3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni |
|                                  | CP-KKA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif- alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis.                                                                                                                                        |
|                                  | CP-KKA4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mampu mengelolaproyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | CP-KKA3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis.                                                                                                                                                                                                              |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | <div>1. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan data dan informasi, pengolahan data menggunakan ilmu statistik dan penggunaannya</div> <div>2. Mahasiswa diharapkan mampu mengenal populasi dan sampel</div> <div>3. Mahasiswa diharapkan mampu mengukur Tendensi Sentral (Mean Median Modus) , Ukuran Dispersi (Varians dan Standar Deviasi</div> <div>4. Mahasiswa diharapkan mampu menghitung Kombinasi, Permutasi dan Peluang dari satu Kejadian atau lebih</div> <div>5. Mahasiswa mampu menghitung Peluang dengan teorema Bayes</div> <div>6. Mahasiswa mampu menganalisis Distribusi Data</div> <div>7. Mahasiswa mampu melakukan Uji Hipotesis</div> <div>8. Mahasiswa mampu membuat kuesioner dan menganalisa reliabilitas dan validitas kuesioner.</div> <div>9. Mahasiswa mampu menganalisis Sebaran Data.</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capaian SN-Dikti/KKNI            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sikap                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pengetahuan                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CP-S7, CP-S10                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CP-PA1                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Keterampilan Umum                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keterampilan Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CP-KU1, CP-KU3                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CP-KKA1, CP-KKA4, CP-KKA3                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Deskripsi Mata Kuliah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p>Matakuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan pengolahan data menjadi informasi dengan menggunakan statistik, sehingga dapat mengolah data secara efektif, dapat membaca data serta informasi dengan benar dan melakukan perhitungan secara kuantitatif berdasarkan prinsip-prinsip statistik, dapat menarik kesimpulan secara valid terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Selain hal yang telah disebutkan di atas matakuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan mengolah data melalui program spreadsheet dan pengolah statistik (SPSS).</p> |  |
| <b>Daftar Pustaka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudaryono,M.Pd, Statistika dan Probabilitas Teori dan Aplikasi (2012), 1st, Andi Publisher (Buku Wajib)</li> <li>2. Boediono, DR &amp; Koster,Wayan. DR, Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas(2008), 4th,</li> <li>3. Lind, Douglas A, W.G. Marchal, S.A. Wather (2009) Statistical Techniques in Business and Economics, 14th, McGraw Hill (Ada terjemahan, dan Buku Wajib)</li> </ol>                                                                                                                                                                      |  |

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

| Minggu ke- | Kemampuan Akhir yang Diharapkan                                                                               | Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan             | Strategi/Metode Pembelajaran                                                   | Waktu Belajar | Pengalaman Belajar Mahasiswa                                                                     | Penilaian                                                                    |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            |                                                                                                               |                                                 |                                                                                |               |                                                                                                  | Kriteria Penilaian (Indikator)                                               | Bobot Nilai (%) |
| (1)        | (2)                                                                                                           | (3)                                             | (4)                                                                            | (5)           | (6)                                                                                              | (7)                                                                          | (8)             |
| 1          | Mahasiswa dapat menjelaskan data dan informasi, pengolahan data menggunakan ilmu statistik dan penggunaannya. | Pembagian Silabus<br>Pengertian Data, Informasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Latihan</li> </ul> | 150 menit     | Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian data dan informasi. | Keaktifan diskusi tanya jawab                                                |                 |
| 2          | Mahasiswa dapat menjelaskan populasi dan sampel.                                                              | Populasi dan sampel                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Latihan</li> </ul> | 150 menit     | Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang populasi dan sampel.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latihan</li> <li>• Tugas</li> </ul> |                 |
| 3          | Mampu mengukur Tendensi Sentral (Mean Median Modus) , Ukuran Dispersi (Varians dan Standar Deviasi            | Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Latihan</li> </ul> | 150 menit     | Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang ukuran tendensi sentral   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latihan</li> <li>• Tugas</li> </ul> |                 |

| Minggu ke- | Kemampuan Akhir yang Diharapkan                                                           | Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan                                                                                                 | Strategi/Metode Pembelajaran                                                   | Waktu Belajar | Pengalaman Belajar Mahasiswa                                                                                                             | Penilaian                                                                    |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                |               |                                                                                                                                          | Kriteria Penilaian (Indikator)                                               | Bobot Nilai (%) |
| (1)        | (2)                                                                                       | (3)                                                                                                                                 | (4)                                                                            | (5)           | (6)                                                                                                                                      | (7)                                                                          | (8)             |
|            |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                |               | dan ukuran dispersi.                                                                                                                     |                                                                              |                 |
| 4          | Mahasiswa dapat menghitung Kombinasi, Permutasi dan Peluang dari satu Kejadian atau lebih | Permutasi Kombinasi Peluang                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ceramah</li> <li>● Latihan</li> </ul> | 150 menit     | Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang perhitungan kombinasi, permutasi dan peluang dari suatu kejadian. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Latihan</li> <li>● Tugas</li> </ul> |                 |
| 5          | Mahasiswa Mampu menghitung Peluang dengan teorema Bayes                                   | Peluang – Teorema Bayes                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ceramah</li> <li>● Latihan</li> </ul> | 150 menit     | Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami peluang teorema bayes.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Latihan</li> <li>● Tugas</li> </ul> |                 |
| 6          | Mahasiswa dapat menjelaskan menganalisa Distribusi Data                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sebaran Normal</li> <li>● Distribusi Probabilitas Diskrit</li> <li>● Distribusi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ceramah</li> <li>● Latihan</li> </ul> | 150 menit     | Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Latihan</li> <li>● Tugas</li> </ul> |                 |

| Minggu ke- | Kemampuan Akhir yang Diharapkan                         | Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan              | Strategi/Metode Pembelajaran                                                   | Waktu Belajar | Pengalaman Belajar Mahasiswa                                                                                              | Penilaian                                                                    |                 |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            |                                                         |                                                  |                                                                                |               |                                                                                                                           | Kriteria Penilaian (Indikator)                                               | Bobot Nilai (%) |
| (1)        | (2)                                                     | (3)                                              | (4)                                                                            | (5)           | (6)                                                                                                                       | (7)                                                                          | (8)             |
|            |                                                         | Probabilitas Kontinu                             |                                                                                |               | mampu memahami tentang sebaran normal, distribusi probabilitas diskrit dan kontinu.                                       |                                                                              |                 |
| 7          | Mahasiswa dapat menjelaskan menganalisa Distribusi Data | Distribusi Binomial-Bernoulli Distribusi Poisson | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Latihan</li> </ul> | 150 menit     | Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang distribusi Binomial Bernoulli, distribusi poisson. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latihan</li> <li>• Tugas</li> </ul> |                 |
| 8          | UTS                                                     |                                                  |                                                                                |               |                                                                                                                           |                                                                              | 25%             |
| 9          | Mahasiswa mampu menghitung Regresi dan Korelasi         | Regresi Korelasi                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Latihan</li> </ul> | 150 menit     | Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menghitung regresi korelasi.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latihan</li> <li>• Tugas</li> </ul> |                 |

| Minggu ke- | Kemampuan Akhir yang Diharapkan                                                                        | Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan | Strategi/Metode Pembelajaran                                                   | Waktu Belajar | Pengalaman Belajar Mahasiswa                                                                                                              | Penilaian                                                                    |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            |                                                                                                        |                                     |                                                                                |               |                                                                                                                                           | Kriteria Penilaian (Indikator)                                               | Bobot Nilai (%) |
| (1)        | (2)                                                                                                    | (3)                                 | (4)                                                                            | (5)           | (6)                                                                                                                                       | (7)                                                                          | (8)             |
| 10         | Mahasiswa mampu menganalisis Regresi                                                                   | Mampu menganalisis Regresi          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Latihan</li> </ul> | 150 menit     | Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menganalisis regresi.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latihan</li> <li>• Tugas</li> </ul> |                 |
| 11         | Mahasiswa dapat melakukan Uji Hipotesis                                                                | Uji Hipotesa                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Latihan</li> </ul> | 150 menit     | Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan uji hipotesis.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latihan</li> <li>• Tugas</li> </ul> |                 |
| 12         | Mahasiswa mampu menghitung data dari pengujian data sampling sebenarnya (real data). Menguji hipotesa. | Studi Kasus                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Latihan</li> </ul> | 150 menit     | Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan pengujian data dari pengujian <i>data sampling</i> dan menguji hipotesis. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latihan</li> <li>• Tugas</li> </ul> |                 |



| Minggu ke- | Kemampuan Akhir yang Diharapkan                                                         | Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan | Strategi/Metode Pembelajaran                                                   | Waktu Belajar | Pengalaman Belajar Mahasiswa                                                                                                  | Penilaian                                                                    |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            |                                                                                         |                                     |                                                                                |               |                                                                                                                               | Kriteria Penilaian (Indikator)                                               | Bobot Nilai (%) |
| (1)        | (2)                                                                                     | (3)                                 | (4)                                                                            | (5)           | (6)                                                                                                                           | (7)                                                                          | (8)             |
| 13         | Mahasiswa mampu membuat kuesioner dan menganalisa reliabilitas dan validitas kuesioner. | Uji Validitas<br>Uji Reliabilitas   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Latihan</li> </ul> | 150 menit     | Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu membuat kuesioner dan menganalisa reliabilitas dan validitas kuesioner. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latihan</li> <li>• Tugas</li> </ul> |                 |
| 14         | Mahasiswa dapat menganalisis Sebaran Data.                                              | Uji Normalitas                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Latihan</li> </ul> | 150 menit     | Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan melakukan uji normalitas.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latihan</li> <li>• Tugas</li> </ul> |                 |
| 15         | Mahasiswa dapat menganalisis Sebaran Data.                                              | Uji Kolinieritas                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Latihan</li> </ul> | 150 menit     | Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan melakukan uji kolinieritas.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latihan</li> <li>• Tugas</li> </ul> |                 |

| Minggu<br>ke- | Kemampuan Akhir<br>yang Diharapkan | Pokok Bahasan dan<br>Sub Pokok Bahasan | Strategi/Metode<br>Pembelajaran | Waktu<br>Belajar | Pengalaman<br>Belajar<br>Mahasiswa | Penilaian                            |                    |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|               |                                    |                                        |                                 |                  |                                    | Kriteria<br>Penilaian<br>(Indikator) | Bobot Nilai<br>(%) |
| (1)           | (2)                                | (3)                                    | (4)                             | (5)              | (6)                                | (7)                                  | (8)                |
| 16            | UAS                                |                                        |                                 |                  |                                    |                                      | 25%                |

## PENILAIAN

### A. Standar Penilaian

| No. | Nilai Angka   | Nilai Huruf | Angka Mutu | Mutu             |
|-----|---------------|-------------|------------|------------------|
| 1   | 85,00 – 100   | A           | 4          | Istimewa         |
| 2   | 80,00 – 84,99 | A-          | 3,70       | Sangat Memuaskan |
| 3   | 75,00 – 79,99 | B+          | 3,30       | Memuaskan        |
| 4   | 70,00 - 74,99 | B           | 3          | Sangat Baik      |
| 5   | 65,00 - 69,99 | B-          | 2,70       | Baik             |
| 6   | 60,00 – 64,99 | C+          | 2,30       | Cukup Baik       |
| 7   | 55,00 – 59,99 | C           | 2          | Cukup            |
| 8   | 50,00 – 54,99 | C-          | 1,70       | Kurang           |
| 9   | 45,00 – 49,99 | D           | 1          | Sangat Kurang    |
| 10  | < 44,99       | E           | 0          | Gagal            |
| 11  | 0,00 (Tunda)  | T           | 0          | Tunda            |

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

## B. Komponen Penilaian

| Bentuk Pembelajaran |                       |           |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| Kuliah              |                       |           |
| No                  | Komponen              | Bobot (%) |
| 1                   | Tugas                 | 25%       |
| 2                   | Kuis                  | 20%       |
| 3                   | Ujian Tengah Semester | 25%       |
| 4                   | Ujian Akhir Semester  | 30%       |
| Total               |                       | 100%      |
|                     |                       |           |

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom  
NIP. 199111192019031012

Lhokseumawe, 10 September 2021

Koordinator

Munirul Ula, ST., M.Eng., Ph.D  
NIP. 197808082008121001